

美股量化交易系统 v2.0

基于 Transformer 深度学习 + 动态杠杆引擎

40 股美股量化交易系统 — 技术手册

版本: v2.0 | 更新: 2026-06-17 | 仅供学习研究

美股量化交易系统 v2.0

基于 Transformer 深度学习 + 动态杠杆引擎的 40 股美股量化交易系统

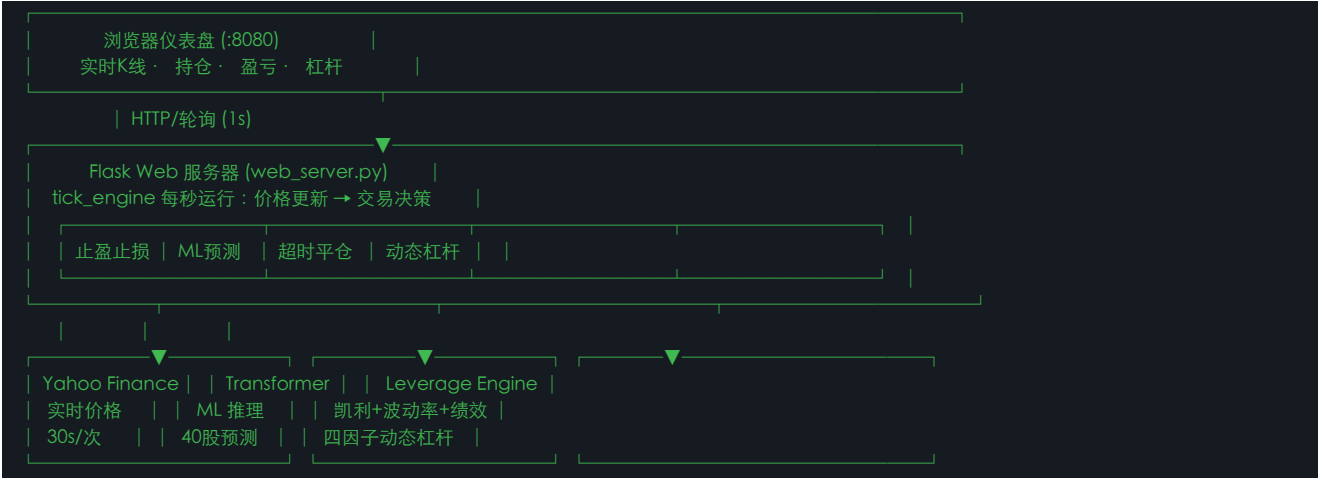
最后更新: 2026-06-17 | 版本: v2.0 (40-stock + Dynamic Leverage)

目录

- 1. 系统概览
- 2. 核心架构
- 3. 运作原理
- 4. 文件结构
- 5. 环境要求
- 6. 快速部署
- 7. 配置说明
- 8. 仪表盘使用
- 9. 训练新模型
- 10. 故障排查
- 11. 与旧版区别

1. 系统概览

本系统对美国股市 40 只股票进行实时量化交易（模拟），核心由三层组成：



关键数字：

- 40 只美股（科技/芯片/光模块/存储/金融/消费/EDA）
- 100% 真实 Yahoo Finance 数据（非模拟）
- Transformer 模型 24 特征 × 256 维度
- 动态杠杆 0.25x ~ 2.0x（凯利公式 + 三因子调节）

2. 核心架构

2.1 交易引擎 (tick_engine)

每秒运行一次的核心循环：

```
tick_engine() 每秒:
├── Yahoo Finance 抓取实时价格 (30s间隔)
├── 开盘检测 → 自动建仓 40 只股票
├── 更新持仓市值 & 基准
├── 利息结算 (杠杆借款利息)
├──
├── [仅交易时段] 每60秒:
│   ├── 卖出检查: 止盈(+3%) 止损(-2.5%/-4%) ML预测 超时(30min)
│   └── 买入检查: ML信号筛选 → 动态杠杆计算 → 开仓
├──
├── 每30秒: 统计预测 & 准确率追踪
└── 每60秒: 自动保存状态
```

2.2 ML 模型

属性	值
架构	StockTransformer (Pre-LN
特征	24个技术指标 (SMA/EMA/RSI/MACD
维度	d_model=256, 4层, 8头
输入	60天历史特征窗口
输出	5日方向(涨跌) + 5日收益率
数据	40只股票, 113,182训练样本
设备	Apple Silicon MPS (GPU加速)

2.3 动态杠杆引擎

替代传统静态杠杆映射，基于四因子实时计算：

```
杠杆 = 凯利基础 × 波动率乘数 × 绩效乘数 × 热度乘数
      → clamp(0.25x ~ 2.0x) → min(熔断上限)
```

因子	说明	示例
凯利公式	$f^* = (p \times b - q) / b$, Half-Kell	$p=0.72 \rightarrow 1.56x$
波动率	年化波动率估算	高波动 $\rightarrow 0.6x$, 极端 $\rightarrow 0.25x$
绩效反馈	近20笔胜率	连胜+30%, 连败-60%
组合热度	持仓/容量比	满仓 $\rightarrow$ 杠杆打4折

五级渐进熔断: 回撤 5% $\rightarrow$ 1.5x, 10% $\rightarrow$ 1.0x, 15% $\rightarrow$ 0.5x, 20% $\rightarrow$ 停仓

2.4 40 只股票

类别	股票
科技七巨头	AAPL MSFT NVDA GOOGL AMZN
软件/SaaS	NFLX ADBE CRM NOW ORCL
金融	JPM V MA BAC
消费	WMT HD NKE SBUX UBER
芯片/半导体	AVGO AMD INTC QCOM TXN
光模块/光通信	AAOI COHR LITE FN
存储	WDC STX NTAP

数据中心芯片	MRVL MU
半导体设备	LRCX AMAT KLAC
EDA软件	SNPS CDNS

3. 运作原理

3.1 开盘自动建仓

- 当美东时间 9:30，系统检测到 REGULAR_HOURS：
1. 从 Yahoo Finance 批量获取 40 只股票实时价格
 2. 每只分配约 \$2,000（总资金 \$100,000 的 80%）
 3. 按实时价格计算股数，扣除佣金后建仓
 4. 建仓完成后开始交易循环

3.2 买卖决策

- 卖出条件（任一触发）：
1. 止盈: 盈利 $\geq 3\%$ ，80% 概率卖出（确定性哈希）
 2. 止损: 杠杆持仓 -2.5%，普通 -4%，90% 概率卖出
 3. ML 预测: Transformer 预测下跌 + 置信度 $> 55\%$
 4. 超时: 持仓超过 30 分钟强制平仓

- 买入条件：
1. 现金 $> \$5,000$
 2. 候选股票未持仓且不在冷却期
 3. ML 模型预测上涨
 4. 动态杠杆引擎计算杠杆 $\geq 0.5x$ （机会足够好）

3.3 风控体系

层级	机制
仓位	单股 $\leq 8\%$ 总权益，杠杆 $\leq 12\%$
止损	杠杆 -2.5%，普通 -4%
回撤	5级渐进熔断 (5%/10%/15%/20%)
保证金	$> 60\% \rightarrow 1.5x$, $> 80\% \rightarrow 1.0x$, $>$
杠杆借款	年化 5% 利息，最大 2x
状态持久化	每 60 秒自动保存，崩溃可恢复

4. 文件结构

```
美股量化交易 (New) /
├── main.py           # 入口：web/backtest/crawl/train
├── requirements.txt  # Python 依赖
├── README.md         # 本文档
├──
├── config/           # 配置
│   └── settings.py  # 模型/交易/数据源配置
├──
└── live_trading/     # ★ 核心交易系统
```

```
| |—— web_server.py      # Flask 服务器 + tick_engine
| |—— portfolio.py       # 持仓管理 + 杠杆借款
| |—— model_inference.py  # Transformer 实时推理
| |—— predictor.py        # 统计预测器 (ML后备)
| |—— leverage_engine.py  # ★ 动态杠杆引擎 (v2.0新增)
| |—— market_clock.py    # 美股交易时钟
| |—— benchmark.py       # 基准对比 (vs 纳指)
| |—— accuracy_tracker.py # 预测准确率追踪
| |—— state_persistence.py # 状态保存/恢复
| |—— templates/
| |   |—— dashboard.html  # Web 仪表盘前端
|
|—— ml_model/           # ML 模型
| |—— transformer.py     # StockTransformer 架构
| |—— trainer.py         # 训练器 + 超参调优
| |—— data_loader.py     # 数据加载 + 标准化
|
|—— data_pipeline/      # 数据管道
| |—— fetcher.py         # Yahoo Finance 抓取
| |—— cleaner.py        # 数据清洗
| |—— indicators.py      # 技术指标计算
```

5. 环境要求

组件	最低要求	推荐
Python	3.9+	3.11+
PyTorch	2.0+	2.3+ (MPS支持)
macOS	12.0+	14.0+ (Apple Silicon)
内存	8 GB	16 GB
网络	可访问 Yahoo Finance	稳定连接
浏览器	Chrome/Safari/Firefox	最新版

Python 依赖 (requirements.txt):

```
lightweight-charts (CDN), requests, beautifulsoup4, pyarrow
```

flask, yfinance

6. 快速部署

6.1 一键启动

```
cd /Users/oujianli/Documents/美股量化交易 (New)

# 安装依赖
pip3 install -r requirements.txt

# 启动交易服务器 (screen 后台运行)
screen -dm$ trading python3 -u live_trading/web_server.py

# 打开浏览器
open http://localhost:8080
```

6.2 训练模型 (首次或数据更新后)

```
# 40只股票完整训练 (MPS加速, 约90分钟)
python3 << 'PYEOF'
```

```
import sys; sys.path.insert(0, '.')
from ml_model.trainer import ModelTrainer
from ml_model.data_loader import prepare_data
from config.settings import model_config

train_loader, val_loader, test_loader, scaler = prepare_data(config=model_config)
trainer = ModelTrainer(model_config)
trainer.train(train_loader, val_loader, epochs=30)
result = trainer.evaluate(test_loader)
print(f"方向准确率: {result.direction_accuracy:.2%}")
trainer.save_model('transformer_stock_latest')
PYEOF
```

6.3 爬取历史数据（如需要）

```
python3 main.py crawl
```

6.4 重启服务器

```
# 杀掉旧进程
screen -S trading -X quit
pkill -f web_server.py

# 等待端口释放
sleep 3

# 启动新服务
screen -dmS trading python3 -u live_trading/web_server.py

# 验证
curl http://localhost:8080/api/health
```

7. 配置说明

核心配置在 config/settings.py :

模型配置 (`ModelConfig`)

参数	默认值	说明
d_model	256	Transformer 隐藏维度
n_heads	8	注意力头数
n_encoder_layers	4	Encoder 层数
dropout	0.15	Dropout 率
lookback_window	60	输入窗口(天)
prediction_horizon	5	预测窗口(天)
learning_rate	1e-4	学习率
batch_size	64	批大小
min_direction_accuracy	0.55	最低方向准确率
max_rmse	0.06	最大 RMSE

交易配置 (`TradingConfig`)

参数	默认值	说明
initial_capital	100,000	初始资金(美元)

commission_per_share	0.005	每股佣金
commission_min	1.0	最低佣金
max_leverage	2.0	最大杠杆
max_position_pct	0.20	单股最大仓位
max_drawdown_pct	0.25	最大回撤(触及停交易)

杠杆引擎常量 (`leverage\_engine.py`)

参数	默认值	说明
MAX_LEVERAGE	2.0	全局杠杆上限
MIN_LEVERAGE	0.25	全局杠杆下限
HALF_KELLY_FRACTION	0.5	Half-Kelly 系数
PERF_WINDOW	20	绩效追踪窗口(笔)
DRAWDOWN_CAPS	5级	回撤熔断阈值

8. 仪表盘使用

访问 <http://localhost:8080> 打开仪表盘，包含四个标签页：

概览 (Overview)

- 账户总览：总权益、现金、市值、净盈亏
- 杠杆状态：当前杠杆、历史平均、保证金率、借款金额
- 市场状态：开盘/盘前/盘后/闭市，倒计时

持仓 (Positions)

- 40只股票实时持仓表（盈亏、权重、日变动）
- 最近10笔交易记录
- 交易信号日志

K线图 (Charts)

- TradingView 专业K线图（支持 1m/5m/15m/1h/1d）
- 40只股票切换按钮，按行业分组
- 成交量副图

分析 (Analysis)

- 策略 vs 纳指对比曲线
- Alpha/Beta/夏普/信息比率
- 预测准确率（方向 + RMSE）
- 数据质量（来源、延迟、更新次数）
- ML 模型状态

9. 训练新模型

当数据更新或需要改进模型时：

完整训练流程

```
cd /Users/oujianli/Documents/美股量化交易 (New)

# 1. 爬取最新数据 (可选)
python3 main.py crawl

# 2. 处理数据 (计算技术指标)
python3 -c "
from data_pipeline.storage import ParquetStorage
from data_pipeline.indicators import compute_all_indicators
# ... 处理逻辑见 data_pipeline/
"

# 3. 训练模型
python3 << 'PYEOF'
import sys; sys.path.insert(0, '.')
from ml_model.trainer import ModelTrainer
from ml_model.data_loader import prepare_data
from config.settings import model_config

train_loader, val_loader, test_loader, scaler = prepare_data(config=model_config)
trainer = ModelTrainer(model_config)
trainer.train(train_loader, val_loader, epochs=30)
result = trainer.evaluate(test_loader)
trainer.save_model('transformer_stock_latest')
PYEOF

# 4. 重启服务器加载新模型
screen -S trading -X quit; pkill -f web_server.py; sleep 3
screen -dmS trading python3 -u live_trading/web_server.py
```

监控训练

```
tail -f logs/train_40stocks.log
```

10. 故障排查

服务器不响应

```
# 检查进程
pgrep -fl web_server.py
lsof -i :8080

# 查看错误日志
tail -50 logs/launchd_stderr.log

# 重启
screen -S trading -X quit; pkill -f web_server.py
sleep 3; screen -dmS trading python3 -u live_trading/web_server.py
```

ML 模型未加载 (ml_ready=False)

```
# 检查模型文件
ls -la data/models/transformer_stock_latest.pt

# 手动测试加载
python3 -c "
import sys; sys.path.insert(0, '.')
from live_trading.model_inference import ModelInference
mi = ModelInference()
print('Load:', mi.load())
```



```
print('Ready:', mi.is_ready())
"
```

Yahoo Finance 无数据

- Yahoo Finance 对中国大陆 IP 有限制，需代理/VPN
- 系统会自动降级：3次失败后标记数据过期，暂停交易
- 检查：`curl -s http://localhost:8080/api/status | python3 -c "import sys,json;d=json.load(sys.stdin);print(d['data_quality'])"`

数据显示过期 (Stale=True)

- 等待 30 秒后 Yahoo 自动重试
- 连续 3 次失败才会标记过期
- 过期期间系统暂停交易，仅显示价格

端口被占用

```
lsof -ti :8080 | xargs kill -9
```

11. 与旧版区别

v2.0 vs v1.0 重大变更

维度	v1.0 (旧版)	v2.0 (当前)
股票数量	8 → 20 → 26	**40** (芯片/光模块/存储/EDA全覆盖)
杠杆系统	无	**凯利四因子动态杠杆** (0.25x~2.0x)
数据新鲜度	简单二值 stale	**多级判定 + 数据年龄追踪**
模型推理	模拟随机	**Transformer 实时推理** (40股)
止损	-8% 单一	** -2.5%杠杆 / -4%普通 分级**
回撤保护	无	**五级渐进熔断** (5%/10%/15%/20)
前端	20只K线按钮	**40只按行业分组**
后端稳定性	Werkzeug kqueue 报错	**threaded=True 修复**
状态持久化	部分	**完整(含杠杆引擎/预测器)**
数据过期误报	经常误报	**仅连续失败3次才标记**

新增文件

- live_trading/leverage_engine.py — 动态杠杆引擎 (410行)
- work_logs/2026-06-17_pre-market-final-check.md — 开盘前最终检查
- work_logs/2026-06-17_comprehensive-audit-v2.md — 全面审计报告

训练历史

版本	数据	股票数	准确率	RMSE
v1 合成	GBM合成	8	61.72%	0.053
v3 锚点	锚点约束合成	26	67.26%	0.037
v4 真实	Yahoo真实	40	52.94%	0.056

注: v4 使用真实 Yahoo 数据, 准确率略低但更接近实战。系统有多层安全网 (杠杆引擎 + 止损 + 熔断) 弥补模型精度。

许可证与声明

本项目仅用于个人学习和研究目的。不构成投资建议。美股交易有风险, 实盘请谨慎。

****维护者**:** Codex AI

****项目路径**:** `/Users/oujianli/Documents/美股量化交易 (New) `

****最后更新**:** 2026-06-17 盘前